

Exercice 1 : Méthode du maximum de vraisemblance.

Soient $n, N \geq 1$ deux entiers. On considère un échantillon $(x_1, \dots, x_n)$ d'observations d'une variable aléatoire X suivant une loi $\mathcal{B}(N, p)$, avec un paramètre $p \in]0, 1[$ inconnu. Déterminer une estimation $\hat{p}_{MV}$ de p à l'aide du maximum de vraisemblance.

Source : Exercice 5.1 page 243, Grégoire Dupont

Exercice 2 : Approximation de π avec l'aiguille de Buffon.

On lance une aiguille de longueur 1 sur une surface assimilée au plan $\mathbb{R}^2$ muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{x}, \vec{y})$ (voir figure). On note alors (x, y) la position du centre de l'aiguille dans ce repère, $\bar{x} \in [0, 1]$ le représentant dans $[0, 1]$ de la classe de congruence de x modulo 1, et $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$ l'angle géométrique formé par l'aiguille (assimilée à un segment de longueur 1) avec l'axe des abscisses.

On suppose que $\bar{x}$ peut être modélisé par une variable aléatoire X de loi uniforme $\mathcal{U}([0, 1])$ et θ par une variable aléatoire Θ de loi uniforme $\mathcal{U}([0, \frac{\pi}{2}])$. On suppose aussi que X et Θ sont indépendantes.

1. Donner la probabilité pour que le segment représenté par l'aiguille coupe l'une des droites $\{n\} \times \mathbb{R}$, avec $n \in \mathbb{Z}$.
2. En déduire une méthode d'estimation de π et donner sa précision.

Source : Exercice 140 page 679, Pulkowski

Exercice 3 : Affichage d'un compteur.

Un compteur devrait afficher les valeurs d'une variable aléatoire X de loi $\mathcal{B}(n, p)$. Mais lorsque X est nulle, il affiche un nombre au hasard entre 1 et n . Lorsque X est non nulle, il affiche bien X .

Soit Y la variable aléatoire prenant pour valeur le nombre affiché par le compteur. Déterminer la loi de Y , ainsi que son espérance et sa variance.

Source : Exercice 4.2 page 89, Escoffier

Exercice 4 : Planche de Galton.

Considérons une planche verticale sur laquelle sont disposées $\frac{h(h+1)}{2}$ clous de manière triangulaire. On lâche une bille au dessus du clou le plus haut, elle a alors une probabilité de $\frac{1}{2}$ de rebondir à gauche et une probabilité $\frac{1}{2}$ de rebondir à droite. Elle tombe ensuite sur un clou à l'étage d'en dessous où la situation est la même, et ainsi de suite. Après h rebonds, elle tombe dans un des réceptacles numérotés de 0 à h (voir figure ci-dessous).

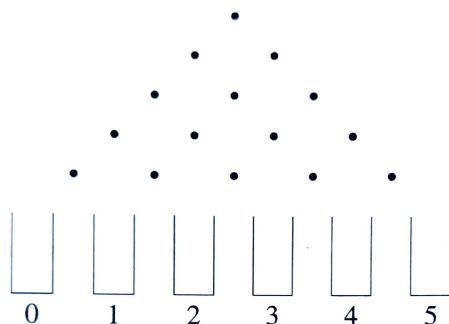


Figure 4.3 – Une planche de Galton de hauteur $h = 5$.

1. On note X le numéro du réceptacle dans lequel tombe la bille. Montrer que $X \rightarrow \mathcal{B}(h, \frac{1}{2})$.
2. Proposer un algorithme simulant le lancer de n billes sur une planches de Galton de hauteur h , avec $n, h \geq 1$ des entiers variables.

Source : Exercice 4.1 page 217, Grégoire Dupont

Exercice 5 : Un problème de surréservation.

Une compagnie aérienne assure un vol régulier avec un appareil comportant 500 places. Une étude statistique a montré qu'un client ayant acheté un billet d'avion avait 98% de chances de se présenter à l'embarquement. Quel est le nombre maximum de billets d'avion que la compagnie aérienne peut vendre tout en s'assurant que tous les passagers présents à l'embarquement auront une place à bord, avec une probabilité au moins égale à 99% ?

Source : Exercice 6.3 page 284, Grégoire Dupont

Exercice 6 : Convergence d'une hypergéométrique vers une binomiale.

On considère une urne contenant N boules noires et blanches. On note p la proportion de boules noires dans cette urne, avec $p \in]0, 1[$. On effectue un tirage sans remise de n boules dans l'urne et on note X_N la variable aléatoire correspondant au nombre de boules noires tirées.

1. Déterminer la loi de X_N .
2. Montrer que $(X_N)_{N \in \mathbb{N}}$ converge en loi vers une loi $\mathcal{B}(n, p)$.
3. Interpréter ce résultat.

Source : Exercice 3.2 page 184, Grégoire Dupont.